

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS – CAMPUS MANAUS
ZONA LESTE

POLO DE INOVAÇÃO IFAM | DIGITAL TRANSFORMATION ACADEMY
DISCIPLINA: TÉCNICAS DE HYPERAUTOMATION

PDD – PROCESS DEFINITION DOCUMENT

**Documento de Definição de Processo: Automação Cadastral no
Portal Fake**

Aluno:	João Lucas Mota Ausier
Professor:	Moisés Levy
Semana / Módulo:	Semana 2 – Documentação de Processos (PDD)
Versão do Documento:	1.0
Nome do Processo:	Gestão e Cadastro de Usuários no Portal Fake
Data de Emissão:	28 de Agosto de 2026

SUMÁRIO

1. Objetivo do Processo
2. Escopo do Processo
3. Responsável pelo Processo
4. Descrição do Processo Atual (AS-IS)
5. Processo Futuro Proposto (TO-BE)
6. Volume do Processo
7. Frequência do Processo
8. Regras de Negócio
9. Entradas do Processo
10. Saídas do Processo
11. Mapeamento de Exceções e Erros
12. Viabilidade da Automação
13. Retorno sobre o Investimento (ROI)
14. BPMN Associado
15. Observações Finais e Recomendações Técnicas

1. OBJETIVO DO PROCESSO

Qual problema esse processo resolve? O processo resolve a necessidade crítica de registrar, organizar, consultar e atualizar dados cadastrais de clientes e usuários corporativos em um sistema centralizado, mitigando perdas de informação, duplicidades cadastrais e inconsistências em atendimentos operacionais.

Qual o resultado esperado? Manter uma base cadastral íntegra, sanitizada e atualizada em tempo hábil, permitindo consultas instantâneas e interoperabilidade via exportações estruturadas (CSV/JSON).

Qual o objetivo final? Centralizar o fluxo de gestão cadastral do Portal Fake, habilitando a equipe operacional a processar novos clientes com acurácia, rapidez e total conformidade com as regras de negócio vigentes.

2. ESCOPO DO PROCESSO

O escopo estabelece as fronteiras operacionais do fluxo de cadastro e consulta:

- **Início (Gatilho):** Recepção de uma nova solicitação de cadastro/lote de usuários ou necessidade de consulta operacional por parte da equipe.
- **Fim:** Persistência validada das informações no banco de dados local (Local Storage) da aplicação web, com a confirmação visual na grid e fechamento seguro da interface modal.

3. RESPONSÁVEL PELO PROCESSO

Papel / Agente	Tipo	Responsabilidade
Operador de Cadastro / Atendente	Humano	Abertura do portal, digitação manual dos dados e submissão dos cadastros individuais (no modelo AS-IS).
Robô RPA (Python / Selenium)	Sistema / Automação	Leitura de arquivos-fonte, sanitização de dados e preenchimento massivo em lote (no modelo TO-BE).

Papel / Agente	Tipo	Responsabilidade
Administrador do Sistema	Humano	Auditoria de integridade, gestão de permissões e execução controlada da função 'Zerar Base'.

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO ATUAL (AS-IS)

Atualmente, o processo de inclusão de usuários no Portal Fake é executado de forma estritamente manual, seguindo a sequência operacional abaixo:

1. O operador inicia o navegador web e navega até a URL local da aplicação do Portal Fake.
2. O operador analisa a tabela de registros visíveis e clica no botão lateral **"Novo Cadastro"** (seletor #btnNovo).
3. O sistema suspende a tela principal e renderiza a janela modal de entrada de dados.
4. O operador digita manualmente as informações em cada campo: *Nome, Sobrenome, CPF, Telefone, E-mail, Data de Nascimento, Status, Endereço e Observações*.
5. O operador clica no botão **"Salvar"** (seletor #btnSalvar).
6. O sistema executa validações locais de formato (CPF de 11 dígitos, presença de arroba no e-mail e unicidade do CPF).
7. O sistema armazena o registro no *Local Storage* do navegador.
8. A janela modal fecha automaticamente, a listagem principal é atualizada com a nova linha e uma mensagem de confirmação/sucesso é refletida na interface.

5. PROCESSO FUTURO PROPOSTO (TO-BE)

Com a aplicação de técnicas de Hyperautomation e RPA (Robotic Process Automation), o fluxo é redesenhado para eliminar o esforço manual e mitigar falhas humanas:

- **Sanitização e Pré-validação Automatizada:** O robô processa arquivos de entrada (CSV/JSON ou planilhas) e aplica expressões regulares para limpar máscaras de CPF e telefone antes do envio à interface.
- **Execução Massiva via RPA:** Utilização de scripts automatizados em Python com a biblioteca Selenium para realizar o preenchimento sistemático dos campos via seletores fixos (IDs dos elementos HTML) de forma contínua e sem pausas operacionais.
- **Carga Direta em Lote (Importação JSON):** Em casos de grandes volumes, o processo pode acionar diretamente a rotina interna de *Importar JSON*, persistindo dezenas ou centenas de registros em fração de segundos.
- **Gestão de Logs e Tratamento de Exceções:** Geração automática de relatórios de auditoria indicando registros processados com sucesso e salvando registros recusados (ex.: CPFs duplicados) em arquivo de log para rápida correção.

6. VOLUME DO PROCESSO

- ---

Estimativa Diária: Dezenas a centenas de transações diárias (operações contínuas de criação, consulta e alteração de status).
- **Estimativa Semanal:** Centenas a milhares de interações, variando conforme a volumetria de novas adesões ou integrações com sistemas externos.

7. FREQUÊNCIA DO PROCESSO

Frequência Diária / Contínua. O processo de manutenção cadastral, validação de status e atendimento aos clientes opera em tempo real durante todo o expediente corporativo.

8. REGRAS DE NEGÓCIO

Regra	Descrição e Validação Técnica
RN01 – Obrigatoriedade do Nome	O campo <i>Nome</i> é obrigatório e não pode ser submetido em branco ou apenas com espaços vazios.
RN02 – Formato e Comprimento do CPF	O campo <i>CPF</i> deve conter estritamente 11 dígitos numéricos válidos.
RN03 – Unicidade do CPF (Chave Primária)	Não é permitido o cadastro de dois usuários sob o mesmo número de CPF na base do sistema.
RN04 – Estrutura de E-mail Válida	O e-mail deve possuir a sintaxe padrão de correio eletrônico contendo '@' e domínio válido (ex: usuario@dominio.com).
RN05 – Domínio Restrito de Status	O campo <i>Status</i> aceita exclusivamente os estados pré-definidos: ATIVO, PENDENTE ou BLOQUEADO .
RN06 – Confirmação de	A função 'Zerar Base' requer confirmação explícita em janela de diálogo para prevenir a perda irreversível de dados.

Regra	Descrição e Validação Técnica
Exclusão Massiva	

9. ENTRADAS DO PROCESSO

Campo	Tipo de Dado	Obrigatoriedade	Seletor de Interface (HTML ID)
Nome	Texto (String)	Obrigatório	#f_nome
Sobrenome	Texto (String)	Opcional / Recomendado	#f_sobrenome
CPF	Numérico (11 dígitos)	Obrigatório	#f_cpf
Telefone	Texto / Numérico	Opcional	#f_telefone
E-mail	Texto (Formato de E-mail)	Obrigatório	#f_email
Data de Nascimento	Data (YYYY-MM-DD)	Opcional	#f_nascimento
Status	Seleção (Enum)	Obrigatório	#f_status
Endereço	Texto (String)	Opcional	#f_endereco
Observação	Texto Longo	Opcional	#f_observacao

10. SAÍDAS DO PROCESSO

- **Registro Persistido:** Novo usuário gravado na estrutura de dados do *Local Storage*.
- **Atualização Visual da Grid:** Inserção dinâmica da linha contendo os dados do cliente na tabela principal do portal.
- **Arquivos Exportáveis:** Arquivos estruturados em formato .CSV e .JSON gerados sob demanda para auditoria e integração com outros sistemas corporativos.

11. MAPEAMENTO DE EXCEÇÕES E ERROS

Exceção / Erro	Causa Raiz	Tratamento Operacional e Técnico
CPF Inválido ou Incompleto	Digitação de menos ou mais de 11 números, ou inserção de letras.	Exibição de alerta visual no modal; o sistema impede o salvamento até a correção pelo operador ou bot.
CPF Duplicado	Tentativa de registrar um CPF que já existe no Local Storage.	O sistema rejeita a gravação e notifica o usuário; o bot descarta a duplicação e registra o evento em log de exceção.
E-mail com Formato Inválido	Ausência do caractere '@' ou domínio inconsistente.	Bloqueio no evento de clique em 'Salvar' com sinalização do campo no modal.
Campos Obrigatórios Vazios	Omissão do preenchimento de campos essenciais (ex: Nome).	Validação via JavaScript na interface impedindo o envio de payloads incompletos.

12. VIABILIDADE DA AUTOMAÇÃO

O processo é viável para automação? [X] SIM [] NÃO

Justificativa Técnica: O processo apresenta alta maturidade para automação robótica (RPA), pois é 100% digital, determinístico, baseado em regras de negócio claras e executado em uma interface estática com seletores HTML bem identificados (IDs únicos como #btnNovo, #f_nome, #f_cpf, #btnSalvar). A previsibilidade dos fluxos e a ausência de tomada de decisão subjetiva tornam a implementação com Python e Selenium tecnicamente simples, robusta e altamente confiável.

13. RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO (ROI)

A implementação da automação de cadastros gera retornos substanciais em múltiplos pilares corporativos:

- **Economia Drástica de Tempo:** Redução do tempo médio de inserção por registro de aproximadamente 45 segundos (manual) para menos de 1 segundo (RPA), representando ganho de eficiência superior a 95%.
- **Mitigação Total de Erros Operacionais:** Eliminação de falhas de digitação em documentos sensíveis (CPF, e-mail e telefone), assegurando 100% de conformidade da base.
- **Aumento da Capacidade Produtiva:** Liberação da equipe operacional de tarefas repetitivas de entrada de dados para atividades de maior valor agregado (atendimento a clientes e análise crítica).
- **Padronização e Escalabilidade:** Capacidade de processar cargas sazonais volumosas sem necessidade de ampliação do quadro de colaboradores.

14. BPMN ASSOCIADO

O fluxo do processo está modelado conforme o padrão BPMN 2.0, compreendendo os seguintes elementos principais:

- **Raias (Lanes):** Operador Humano / Bot RPA e Sistema Portal Fake.
- **Eventos de Início:** Gatilho manual ou recebimento de arquivo de lote.
- **Atividades Centrais:** Abertura do portal, acionamento do modal de cadastro, preenchimento e submissão dos campos.
- **Gateways de Decisão (XOR):** Validação de integridade do CPF e regras de duplicidade.
- **Eventos de Fim:** Gravação no banco local com sucesso ou log de erro.

[Área Reservada para Inserção da Imagem do Diagrama BPMN 2.0 (AS-IS e TO-BE)]

15. OBSERVAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

1.

Tratamento de Timeouts: Recomenda-se a utilização de esperas explícitas (*WebDriverWait*) nos scripts de RPA para garantir a prontidão dos elementos antes do envio das ações de digitação e clique.
2. **Segurança da Função 'Zerar Base':** Em futuras iterações do sistema, recomenda-se condicionar o botão de limpeza a níveis de acesso com perfil de Administrador autenticado.
3. **Persistência em Banco Remoto:** Sugere-se a evolução do armazenamento de

Local Storage para consumo de APIs REST conectadas a banco de dados relacional (ex: PostgreSQL/MySQL).